Universidad de SanAndrés

Guía Extra de Repaso — Parcial

Gestión y Arquitectura de Datos, Universidad de San Andrés

Esta guía es un complemento de repaso para el parcial: **5 ejercicios de DER, 5 de Normalización y 5 de SQL**. Están pensados para ser más exigentes que los de las guías regulares: la dificultad suele estar en algún detalle del enunciado, léanlos con atención. Las soluciones están en un documento aparte; intenten resolver todo antes de mirarlas.

Parte 1 — Diagramas Entidad-Relación

Para cada uno de los siguientes escenarios, diseñe un Diagrama Entidad-Relación (DER) que represente adecuadamente la situación planteada. Identifique entidades, atributos, relaciones y cardinalidades. Algunos ejercicios incluyen preguntas para responder por escrito.

Ejercicio 1 — Cadena de Gimnasios

Una cadena de gimnasios necesita un sistema para administrar sus sedes y socios. La cadena tiene varias sedes, cada una con nombre, dirección y teléfono. Los socios (DNI, nombre, email y fecha de alta) se asocian a la cadena, no a una sede: pueden entrenar en cualquiera.

Para acceder, los socios contratan planes («Full», «Solo musculación», etc.), cada uno con nombre, descripción y un precio mensual vigente que la cadena actualiza cada tanto. Un socio tiene un único plan vigente a la vez, pero al negocio le interesa conservar el **historial completo** de planes que tuvo cada socio, con fecha de inicio, fecha de fin y **el precio que se le cobró en ese momento** (que puede no coincidir con el precio vigente hoy).

Las sedes ofrecen clases grupales de distintas actividades (yoga, spinning, funcional...). Cada clase se dicta en una sede, un día y horario fijos, tiene un cupo máximo y está a cargo de un profesor (DNI, nombre), que puede dar clases en varias sedes. Los socios se inscriben a las clases; si el cupo está completo quedan en **lista de espera**, y el orden de la lista importa.

> **Pregunta:** ¿por qué no alcanza con una FK `id_plan` en `Socio` para modelar los planes? ¿Y por qué no alcanza con el precio que está en `Plan` ?

Ejercicio 2 — Editorial

Una editorial necesita modelar su catálogo. La unidad central es la **obra**: título original, año en que fue escrita e idioma original. Una obra puede tener varios autores (nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento) y el **orden de autoría** importa (primer autor, segundo autor...).

Las obras se comercializan a través de **ediciones**: cada edición tiene un ISBN que la identifica, un año de publicación, una cantidad de páginas, un formato (tapa dura, bolsillo, ebook) y pertenece a una única obra. Una edición puede ser la **traducción de otra edición** a otro idioma; en ese caso interesa saber de qué edición proviene y quién fue el traductor.

Las ediciones físicas se imprimen en una única imprenta (nombre, ciudad); los ebooks, naturalmente, no se imprimen.

> **Pregunta:** ¿el ISBN es un atributo de la obra o de la edición? Justifique con un ejemplo concreto qué problema tendría la alternativa incorrecta.

Ejercicio 3 — Aerolínea

Una aerolínea regional programa sus operaciones así: un **vuelo** es una ruta programada identificada por su número (por ejemplo, AR1304), con un aeropuerto de origen, uno de destino, un horario de salida, uno de llegada y un conjunto de días de la semana en los que opera (por ejemplo, lunes, miércoles y viernes). De los aeropuertos se conoce código IATA, nombre y ciudad.

Cada día en que un vuelo efectivamente se opera se genera un **vuelo del día**, con fecha, el avión asignado (matrícula, modelo y capacidad) y un estado (programado, demorado, cancelado, aterrizado).

La tripulación se asigna a cada vuelo del día: de cada tripulante se conoce legajo y nombre, y en cada vuelo del día cumple un **rol** determinado (comandante, copiloto, comisario de a bordo...); una misma persona puede cumplir roles distintos en vuelos distintos.

Los pasajeros (documento, nombre) compran pasajes para un vuelo del día: cada pasaje tiene código de reserva, asiento, clase (economy o business) y el precio que se pagó. Un mismo asiento no puede venderse dos veces para el mismo vuelo del día.

> **Pregunta:** ¿por qué no alcanza con una sola entidad `Vuelo` ? ¿Qué se rompe si el asiento y la fecha se guardan directamente sobre esa entidad?

Ejercicio 4 — Refugio de Mascotas

Un refugio de animales rescata mascotas y las ubica en hogares. De cada mascota se registra nombre, sexo, fecha estimada de nacimiento y raza; las razas pertenecen a una especie (perro, gato, etc.).

Los hogares colaboradores son de **dos tipos mutuamente excluyentes**: los **hogares de tránsito**, que alojan mascotas temporalmente y de los que interesa la capacidad máxima y si aceptan cachorros, y los **adoptantes**, que se quedan con la mascota definitivamente y de los

que interesa la fecha en que aprobaron el cuestionario de aptitud. De todos los hogares se registra DNI del responsable, nombre, dirección y teléfono.

Una mascota pasa por distintos hogares a lo largo del tiempo (varios tránsitos y, con suerte, una adopción): el refugio necesita el **historial completo de estadías** con fecha de entrada y de salida, y una mascota no puede estar en dos hogares a la vez.

Además, el refugio trabaja con veterinarias (nombre, dirección) que aplican tratamientos a las mascotas: cada aplicación es de un tipo de tratamiento (vacuna antirrábica, castración, antiparasitario...), en una fecha, con un costo y observaciones.

> **Pregunta:** la restricción «una mascota no puede estar en dos hogares a la vez», ¿queda garantizada por el modelo? Si no, ¿dónde se controla?

Ejercicio 5 — Torneos de E-sports

Una organización de torneos de e-sports necesita su modelo de datos. Se organizan torneos de distintos juegos (nombre del juego y empresa que lo desarrolla); de cada torneo se registra nombre, fechas de inicio y fin, y premio total. Los equipos (nombre, país, fecha de fundación) se inscriben a los torneos.

Los jugadores (nickname único, nombre real, nacionalidad) pertenecen a un equipo, pero se transfieren con frecuencia: se necesita el **historial completo de pases**, con fecha de inicio y fin en cada equipo.

Dentro de un torneo se juegan **partidas**: cada partida corresponde a una ronda (cuartos, semifinal, final...), se juega en una fecha y enfrenta **exactamente a dos equipos**, registrándose el puntaje que obtuvo cada uno. Además interesa saber qué jugadores participaron de cada partida y cuántos puntos individuales aportó cada uno.

> **Pregunta:** con su modelo, ¿cómo se determina para qué equipo jugó un jugador en una partida dada? ¿Qué problema puede aparecer y cómo lo resolvería?

Parte 2 — Normalización

Ejercicio 6 — Turnos Médicos

Un consultorio registra sus turnos en una única tabla:

DNI_Paciente	Fecha_Hora	Nombre_Paciente	Email_Paciente	Matricula_Medico	Nombre_Medico	Especialidad	Precio_Consulta	Piso

Donde:

- Un paciente puede tener a lo sumo un turno en una fecha y hora determinadas.
- Cada médico tiene una única especialidad.
- El precio de la consulta depende únicamente de la especialidad.
- Cada especialidad atiende siempre en el mismo piso.

a) Identifique todas las dependencias funcionales.

b) Defina la clave primaria mínima de la tabla.

c) Normalice hasta 3FN.

Ejercicio 7 — Facturación

Un sistema de ventas guarda cada renglón de cada factura en una única tabla:

Nro_Factura	Renglon	Fecha	CUIT_Cliente	Razon_Social	Cod_Producto

Descripcion_Producto	Precio_Unitario	Cantidad	Subtotal	Total_Factura

Donde:

- El renglón numera los ítems dentro de cada factura (1, 2, 3...).
- `Subtotal = Precio_Unitario × Cantidad`, y `Total_Factura` es la suma de los subtotales de la factura.
- El precio unitario es el precio **al que se vendió** el producto en esa factura, que puede diferir del precio de lista actual (los precios cambian con el tiempo).

a) Identifique todas las dependencias funcionales.

b) Defina la clave primaria mínima de la tabla.

c) Normalice hasta 3FN.

d) Al normalizar, ¿`Precio_Unitario` queda en la tabla de productos o en la de renglones? Justifique.

e) ¿Qué hace con `Subtotal` y `Total_Factura`?

Ejercicio 8 — Empleados

Una empresa guarda esta tabla de empleados:

Legajo	DNI	CUIL	Nombre	Email	Id_Oficina	Piso_Oficina

Donde:

- Legajo, DNI, CUIL y Email son, cada uno por separado, únicos por empleado.
- Cada empleado tiene asignada una única oficina.
- Cada oficina está en un piso determinado.

a) Identifique todas las dependencias funcionales.

b) ¿Cuántas claves candidatas tiene la tabla? Defina la clave primaria mínima.

c) Normalice hasta 3FN.

d) El hecho de que haya varios atributos únicos «repetidos», ¿viola alguna forma normal?

Ejercicio 9 — Oferta de Cursos

Una escuela publica su oferta de cursos en una tabla con **una fila por curso**:

Cod_Curso	Nombre_Curso	Docentes	Telefonos_Docentes	Aula	Capacidad_Aula	Horarios

Un ejemplo de fila:

INF-201	Bases de Datos	Pérez, Gómez	11-5555-1234 / 11-5555-9876; 11-4444-0000	A12	40	Lu 10-12; Ju 14-16

Donde:

- Un curso puede tener varios docentes y un docente puede dar varios cursos.
- Cada docente puede tener varios teléfonos.
- Cada curso se dicta siempre en la misma aula, y cada aula tiene una capacidad fija.
- Un horario es un día más una franja horaria; un curso puede tener varios.

a) Identifique todas las dependencias funcionales.

b) Defina la clave primaria mínima de la tabla.

c) Normalice hasta 3FN.

Ejercicio 10 — Logística

Una empresa de logística registra sus envíos con **una fila por paquete**:

Nro_Envio	Fecha	DNI_Cliente	Nombre_Cliente	CP_Destino	Localidad_Destino	Provincia_Destino

Patente_Camion	Modelo_Camion	DNI_Chofer	Nombre_Chofer	Categoria_Licencia	Cod_Paquete	Peso_Kg

Donde:

- Cada envío tiene un único destino, un único camión y un único chofer.
- El código postal determina la localidad, y la localidad determina la provincia.
- Cada camión tiene un chofer habitual, pero el chofer de un envío puntual puede ser otro.
- El código de paquete es único en todo el sistema y cada paquete pertenece a un único envío.

a) Identifique todas las dependencias funcionales.

b) Defina la clave primaria mínima de la tabla.

c) Normalice hasta 3FN.

> **Atención:** la clave primaria mínima es más chica de lo que parece a primera vista.

Parte 3 — SQL

Todos los ejercicios usan la base de la cafetería **«La Esquina»** (SQLite). El modelo lógico es:

```
empleado (id_empleado (PK), nombre, id_jefe (FK→empleado))
cliente (id_cliente (PK), nombre, ciudad)
producto (id_producto (PK), nombre, categoria, precio)
pedido (id_pedido (PK), id_cliente (FK→cliente), id_empleado (FK→empleado), fecha)
item_pedido (id_pedido (FK→pedido), id_producto (FK→producto), cantidad, PK(id_pedido, id_producto))
```

Y los datos completos son:

empleado

id_empleado	nombre	id_jefe
1	Marta	NULL
2	Diego	1
3	Sofía	1
4	Lucas	2
5	Camila	2

cliente

id_cliente	nombre	ciudad
1	Ana	Vicente López
2	Bruno	San Isidro
3	Carla	Vicente López
4	Damián	Tigre
5	Elena	San Isidro

producto

id_producto	nombre	categoria	precio
1	Café americano	Cafetería	2500
2	Cappuccino	Cafetería	3200
3	Medialuna	Panadería	900
4	Tostado	Cocina	5500
5	Jugo de naranja	Bebidas	3000
6	Torta de zanahoria	Panadería	4800
7	Té verde	Cafetería	2200

pedido

id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha
101	1	2	2026-03-02
102	2	3	2026-03-02
103	1	4	2026-03-05
104	3	2	2026-03-06
105	5	3	2026-03-08
106	1	2	2026-03-09
107	2	4	2026-03-10
108	3	1	2026-03-12

item_pedido

id_pedido	id_producto	cantidad
101	1	2
101	3	2
102	2	1
102	3	3
103	4	1
103	5	1
104	2	2
105	6	1
105	1	1
106	3	6
107	4	2
107	5	2
108	1	1
108	3	1
108	6	1

Ejercicio 11 — Completar la query

Se quiere obtener, para cada cliente con **al menos 2 pedidos**, la cantidad de pedidos y el total gastado, ordenado de mayor a menor total. La query debe devolver exactamente:

nombre	cant_pedidos	total_gastado
Bruno	2	22900
Ana	3	20700
Carla	2	14600

a) Complete los seis huecos:

```
SELECT c.nombre,
       COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS cant_pedidos,
       SUM(i.cantidad * pr.precio) AS total_gastado
FROM cliente c
JOIN pedido p       ON ____(1)____
JOIN item_pedido i  ON ____(2)____
JOIN producto pr    ON ____(3)____
GROUP BY ____(4)____
HAVING ____(5)____
ORDER BY ____(6)____;
```

b) ¿Por qué `cant_pedidos` lleva `DISTINCT`?

c) ¿Qué valores devolvería esa columna sin el `DISTINCT`?

Ejercicio 12 — Del resultado a la query

La siguiente tabla muestra las unidades vendidas y la facturación por producto, **solo** para los productos con 3 o más unidades vendidas, ordenada por unidades de forma descendente y, a igual cantidad de unidades, alfabéticamente por nombre:

nombre	unidades	facturacion
Medialuna	12	10800
Café americano	4	10000
Cappuccino	3	9600
Jugo de naranja	3	9000
Tostado	3	16500

a) Escriba la query completa que produce **exactamente** este resultado (mismas columnas, mismas filas, mismo orden).

b) ¿Por qué el filtro de «3 o más unidades» no puede ir en el `WHERE`?

c) ¿Hace falta un `LEFT JOIN` para que el resultado sea correcto? Justifique.

Ejercicio 13 — Predecir el resultado

a) Indique el resultado exacto (todas las filas, en orden) de la siguiente query:

```
SELECT c.nombre,
       COUNT(p.id_pedido) AS cantidad
FROM cliente c
LEFT JOIN pedido p ON p.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.nombre
ORDER BY cantidad DESC, c.nombre;
```

b) ¿Qué cambia en el resultado si se reemplaza `COUNT(p.id_pedido)` por `COUNT(*)`? ¿Por qué?

Ejercicio 14 — Encontrar el error

Un analista quería obtener, por empleado, la cantidad de pedidos que atendió y el total que facturó. Escribió esta query:

```
SELECT e.nombre,
       COUNT(p.id_pedido)          AS cant_pedidos,
       SUM(i.cantidad * pr.precio) AS total_facturado
FROM empleado e
JOIN pedido p      ON p.id_empleado = e.id_empleado
JOIN item_pedido i ON i.id_pedido   = p.id_pedido
JOIN producto pr   ON pr.id_producto = i.id_producto
GROUP BY e.nombre
ORDER BY total_facturado DESC;
```

Y obtuvo este resultado:

nombre	cant_pedidos	total_facturado
Lucas	4	25500
Diego	4	18600
Sofía	4	13200
Marta	3	8200

El analista sospecha que `cant_pedidos` está inflado, pero confía en `total_facturado`.

a) Verifique contra los datos: ¿qué columna está mal y cuáles son los valores correctos?

b) Explique por qué ocurre el error.

c) Corrija la query.

d) Camila no aparece en el resultado: explique por qué.

e) Reescriba la query para que Camila aparezca con 0 pedidos.

Ejercicio 15 — Escribir desde cero

a) Escriba una query que devuelva dos columnas, `empleado` y `jefe`, con el nombre de cada empleado y el de su jefe directo. Deben aparecer **todos** los empleados, incluso los que no tienen jefe. Indique también qué devuelve exactamente su query en la fila de Marta.

b) Escriba una query que devuelva el nombre y la categoría de los productos que **nunca** fueron pedidos.

c) Bonus: usando el operador `||`, devuelva una sola columna con el formato `«Lucas reporta a Diego»` para cada empleado. ¿Qué devuelve la fila de Marta? ¿Por qué?